BÀI TẠP A3.4 – BÀI TẠP NHÓM

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN BÀI HỌC VỚI HỌC LIỆU SỐ

Học phần: Đào tạo điện tử và Ứng dụng (COMP1820) | Nhóm: 4–5 sinh viên

NHIỆM VỤ XUYÊN SUỐT

Đối tượng thiết kế: Ngay khi bắt đầu A3.4, mỗi nhóm chọn 01 bài học/mô-đun nhỏ từ BT4.2 để nghiên cứu, phát triển và triển khai trên LMS. Cùng bài học/mô-đun này được sử dụng xuyên suốt mọi nhiệm vụ; không chọn các ví dụ rời nhau chỉ để điền bảng.

Sản phẩm chính: 01 bài học/mô-đun nhỏ hoàn chỉnh trên LMS; có hành trình học, định hướng và hỗ trợ người học, tối thiểu 03 học liệu số, ít nhất 01 hoạt động cá nhân và 01 hoạt động tương tác giữa người học được thiết kế chi tiết, cùng minh chứng kiểm thử và cải tiến.

Quan hệ với bài khác: A3.4 là bài tập nhóm để nghiên cứu và phát triển một bài mẫu; A2.2 và A2.3 là các bài cá nhân được thực hiện và đánh giá riêng. A3.4 kế thừa thông tin từ BT4.1–BT4.2, không yêu cầu làm lại toàn bộ khóa học.

MỤC TIÊU

1. Hiểu và sử dụng kiến thức về học liệu, loại tri thức, thiết kế multimedia, hoạt động học và hỗ trợ người học để đưa ra quyết định sư phạm.
2. Khảo sát và thử công cụ phát triển học liệu, bao gồm AI, dựa trên nhu cầu thiết kế và minh chứng thực tế.
3. Thiết kế, phát triển, tổ chức và kiểm thử một bài học hoàn chỉnh trên LMS với học liệu, hoạt động và phản hồi phù hợp.
4. Đánh giá đồng đẳng, điều chỉnh sản phẩm có căn cứ và phối hợp công việc chuyên môn trong nhóm.

CÁCH THỰC HIỆN VÀ ĐỌC CÁC BẢNG

Ở các mục nghiên cứu của Phần 1, nhóm thực hiện theo trình tự: (1) tìm hiểu kiến thức; (2) trả lời câu hỏi bằng cách hiểu của nhóm và có căn cứ; (3) vận dụng kết luận vào chính bài học/mô-đun đã chọn. Cả câu trả lời nghiên cứu và kết quả vận dụng đều là minh chứng phải nộp, nhưng được tập hợp trong một hồ sơ, không tạo báo cáo trùng lặp.

“Bảng tham khảo” cung cấp gợi ý để học; “Ví dụ đã làm” minh họa cách lập luận, không phải đáp án bắt buộc; “Bảng/phiếu cần hoàn thành” quy định nội dung minh chứng nhóm phải thể hiện. Có thể dùng định dạng khác nếu đầy đủ thông tin.

Tài liệu ở cuối đề là nguồn đọc khởi đầu. Nhóm tự tìm và kiểm tra nguồn phù hợp, ghi tài liệu và chương/mục/trang hoặc vị trí cụ thể. AI có thể hỗ trợ tìm hiểu và sản xuất nhưng phải được kiểm chứng, tuân thủ Hướng dẫn sử dụng AI của học phần.

PHẦN 1. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ THIẾT KẾ VÀ KHẢO SÁT CÔNG CỤ

1.1. Học liệu, hoạt động học và loại tri thức

Nội dung cần nghiên cứu: Khái niệm học liệu (learning resource/material), hoạt động học (learning activity) và quan hệ giữa chúng; đặc trưng và chức năng của học liệu số; bốn loại tri thức của Anderson & Krathwohl (Factual, Conceptual, Procedural, Metacognitive) cùng yêu cầu hành động nhận thức trong mục tiêu học tập.

Câu hỏi nghiên cứu cần trả lời

1. Học liệu và hoạt động học khác nhau thế nào? Cho một ví dụ cho thấy việc có học liệu chưa đủ để xác định một hoạt động học.
2. Văn bản, sơ đồ/hình ảnh, âm thanh, video và học liệu tương tác có khả năng và giới hạn gì? Mỗi loại có thể đảm nhiệm những chức năng sư phạm nào?
3. Bốn loại tri thức khác nhau ra sao? Chúng liên quan như thế nào đến hành động mà mục tiêu yêu cầu người học thực hiện?

4. Trong bài học nhóm đã chọn, mục tiêu nào là trọng tâm, người học cần hình thành/sử dụng loại tri thức nào và phải làm gì để thể hiện việc đạt mục tiêu?

Nhiệm vụ vận dụng: Chọn một hoặc một số mục tiêu/YCCĐ của bài học từ BT4.2; xác định loại tri thức, hành động cần quan sát và chức năng học liệu cần có. Không ánh xạ cứng một loại tri thức với một định dạng media.

Minh chứng cần nộp: A. Câu trả lời các câu hỏi nghiên cứu, có ghi nguồn/vị trí tham khảo. B. Hoàn thành bảng "Mục tiêu/YCCĐ – Loại tri thức – Hành động người học – Chức năng học liệu" cho bài đã chọn.

Ví dụ đã làm – minh họa cấu trúc bảng vận dụng, không phải chủ đề bắt buộc

Mục tiêu/YCCĐ	Loại tri thức	Hành động người học	Chức năng học liệu
Giải thích kết quả khi thay đổi điều kiện của một lệnh rẽ nhánh	Khái niệm; có yếu tố quy trình	Dự đoán nhánh chạy, thử dữ liệu và giải thích	Mô phỏng trực quan hóa luồng xử lý, cho đối chiếu và phản hồi

1.2. Học đa phương tiện, tải nhận thức, UDL và khả năng tiếp cận

Nội dung cần nghiên cứu: Ba giả định của lý thuyết học đa phương tiện của Mayer (hai kênh, năng lực xử lý hữu hạn, xử lý tích cực); nguy cơ tải nhận thức không cần thiết; các nguyên tắc multimedia phù hợp; ba hướng của UDL (Engagement, Representation, Action & Expression) và yêu cầu accessibility. Các khung này có liên hệ nhưng không đồng nhất.

Câu hỏi nghiên cứu cần trả lời theo trình tự

1. Người học xử lý thông tin đa phương tiện như thế nào? Vì sao nội dung hoặc cách trình bày có thể tạo xử lý không cần thiết hoặc quá tải?
2. Những nguyên tắc Mayer nào có thể xử lý các vấn đề như phân tán, quá nhiều thông tin cùng lúc, khó theo dõi quy trình? Giải thích 3–5 nguyên tắc liên quan đến học liệu dự kiến.
3. UDL nhằm đáp ứng sự đa dạng của người học như thế nào? UDL khác accessibility ra sao? Nêu một yêu cầu phù hợp với bài học nhóm chọn.
4. Nhóm sẽ dựa vào dấu hiệu nào để nhận diện vấn đề và kiểm tra xem việc chỉnh sửa học liệu đã giải quyết vấn đề hay chưa?

Nhiệm vụ vận dụng: Xem xét học liệu dự kiến của chính bài học. Nêu vấn đề/nguy cơ cụ thể trước, sau đó chọn cơ sở liên quan, quyết định thiết kế và cách kiểm tra. Khi sản phẩm đã tạo xong, cập nhật cột minh chứng thực tế.

Minh chứng cần nộp: A. Câu trả lời các câu hỏi nghiên cứu, có ghi nguồn/vị trí tham khảo. B. Hoàn thành bảng "Vấn đề/nguy cơ – Cơ sở/nguyên tắc – Quyết định thiết kế – Minh chứng dự kiến/thực tế".

Ví dụ đã làm – minh họa cách chẩn đoán và ra quyết định

Vấn đề/nguy cơ	Cơ sở liên quan	Quyết định thiết kế	Minh chứng/cách kiểm tra
Video mô tả liên tiếp bảy bước; người học khó theo dõi	Mayer – Segmenting	Chia video thành các đoạn có điểm dừng và cho chuyển từng bước	Thử học bằng cách dừng, xem lại từng đoạn và thực hiện nhiệm vụ
Nội dung quan trọng chỉ được trình bày bằng tiếng nói	Accessibility (trong rà soát UDL rộng hơn)	Bổ sung phụ đề/bản văn bản tương đương	Thử dùng học liệu ở chế độ tắt âm thanh

1.3. Hành trình học tập và hỗ trợ người học

Nội dung cần nghiên cứu: Constructive Alignment (mục tiêu–hoạt động–đánh giá); sáu loại hoạt động của ABC Learning Design; Horton (Absorb–Do–Connect); Gagné (Nine Events); ba hiện diện của Community of Inquiry; CV5512 như một tham chiếu trong giáo dục phổ thông; phân biệt Orientation–Guidance–Learner Support–Feedback (có thể tham khảo Quality Matters).

Câu hỏi nghiên cứu cần trả lời

1. Constructive Alignment giúp nhận diện sự không nhất quán giữa mục tiêu, hành động học và đánh giá như thế nào?
2. Sáu loại hoạt động của ABC là gì? Absorb–Do–Connect của Horton giúp nhận ra điều gì khi bài học quá thiên về xem/đọc?

3. Gagné gợi ý gì về kích hoạt kiến thức nền, hướng dẫn, luyện tập, phản hồi, vận dụng? CV5512 giúp nhóm đọc trình tự hoạt động trong bối cảnh phổ thông như thế nào?
4. Ba hiện diện Cognitive, Social, Teaching trong CoI mang ý nghĩa gì? Vì sao không bắt từng hoạt động phải có đủ cả ba?
5. Phân biệt định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ người học và phản hồi. Người học cần thông tin/hỗ trợ nào trước, trong và sau khi làm nhiệm vụ?

Nhiệm vụ vận dụng: Đối chiếu các hoạt động của bài học đã chọn với những câu hỏi trên; kiểm tra cả ba hiện diện CoI ở cấp toàn bài; xác định điểm cần giữ, sửa hoặc bổ sung. Các khung không tương đương và không bắt buộc ánh xạ một–một.

Minh chứng cần nộp: A. Câu trả lời các câu hỏi nghiên cứu, có ghi nguồn/vị trí tham khảo. B. Hoàn thành một bảng đối chiếu cho bài học, gồm "Hoạt động/pha – CV5512/Gagné (nếu phù hợp) – ABC/Horton – CoI (nếu phù hợp) – Nhận xét/quyết định"; bảng này được sử dụng tiếp ở mục 2.2.

Ví dụ đã làm – một hàng của bảng đối chiếu, không phải ánh xạ bắt buộc

Hoạt động/pha	CV5512 / Gagné	ABC / Horton	CoI	Nhận xét / quyết định
Dự đoán và thử điều kiện rẽ nhánh	Luyện tập; Gagné: eliciting performance, feedback	Practice / Do	Cognitive; Teaching qua hướng dẫn và phản hồi	Bổ sung dự đoán trước khi chạy thử và phản hồi giải thích

1.4. Khảo sát và lựa chọn công cụ phát triển học liệu

Yêu cầu khảo sát: Từ nhu cầu của bài học đã chọn, khảo sát và trực tiếp thử ít nhất 05 công cụ đại diện cho các cách tạo học liệu dưới đây. Đây là các nhóm để tổ chức nhiệm vụ, không phải phân loại cố định của công cụ; một phần mềm có thể có cả chức năng truyền thống lẫn AI.

Bảng tham khảo – các nhóm công cụ và ví dụ để lựa chọn

Nhóm công cụ	Ví dụ (không bắt buộc)	Điểm cần trải nghiệm
Cơ bản: soạn nội dung	Word, PowerPoint, Google Slides	Tạo, tổ chức và xuất tài liệu
Thiết kế media	Canva, CapCut, Audacity	Thiết kế hình ảnh, âm thanh, video
Authoring tương tác	H5P, iSpring, Storyline	Tạo tương tác/feedback, xuất bản và tích hợp
AI hỗ trợ sản xuất	Chức năng AI trong Canva hoặc công cụ media/trình chiếu	AI hỗ trợ công đoạn nào của quy trình?
AI sinh sản phẩm/app	Google AI Studio Build hoặc công cụ tương đương	Từ đặc tả sang web app/mô phỏng; kiểm thử logic

Các bước thực hiện với mỗi công cụ: Xác định nhu cầu cần thử → truy cập tài liệu chính thức → trực tiếp thao tác → ghi kết quả/lỗi → so sánh và khuyến nghị.

Phiếu khảo sát công cụ cần hoàn thành – cho mỗi công cụ

1. Thông tin: tên, nhà phát triển, liên kết chính thức và nhóm chức năng được thử.
2. Sản phẩm/chức năng: công cụ tạo được gì; 2–3 tính năng phục vụ nhu cầu bài học.
3. Quy trình: mô tả 4–6 bước thao tác cơ bản để tạo/thử một sản phẩm nhỏ.
4. Trải nghiệm và minh chứng: đã thử nhiệm vụ nào, kết quả/ảnh hoặc link, lỗi hay hạn chế.
5. Đánh giá và kết luận: sự phù hợp sư phạm, dễ dùng, xuất bản/tích hợp LMS, chi phí, quyền sử dụng, accessibility/bảo mật khi liên quan; chọn hay không chọn và vì sao (tham chiếu Bates SECTIONS khi phù hợp).

Minh chứng cần nộp: 05 phiếu khảo sát ngắn có trải nghiệm thật và 01 bảng so sánh tổng hợp để lựa chọn công cụ cho từng học liệu/hoạt động. Không dùng mô tả do AI tạo thay cho việc thử nghiệm hoặc kiểm tra trang chính thức.

1.5. Thử nghiệm hai cách sử dụng AI trong phát triển học liệu

Yêu cầu: Dùng chính công cụ ở hai nhóm AI trong mục 1.4 để làm hai thử nghiệm nhỏ có liên hệ với nhu cầu của bài học đã chọn. Minh chứng bổ sung vào phiếu công cụ, không cần viết hai báo cáo dài riêng.

Thử nghiệm A – AI hỗ trợ một khâu của quy trình truyền thống

Chọn một nhiệm vụ, ví dụ tạo infographic, chỉnh văn bản, tạo giọng đọc hoặc video. Ghi cách làm không AI; thử chức năng AI; lưu đầu vào, đầu ra; đối chiếu nội dung với nguồn và đánh giá khả năng kiểm soát/chỉnh sửa. Kết luận AI giúp gì, phần nào người thiết kế phải tự quyết định.

Thử nghiệm B – AI sinh học liệu tương tác hoặc web app

Chọn một hoạt động có tương tác; trước khi dùng AI, lập đặc tả ngắn gồm: người học, mục tiêu/YCCĐ, loại tri thức, nội dung/nguồn, hành động và logic tương tác, phản hồi, giao diện/accessibility, dữ liệu thử và tiêu chí nghiệm thu. Sau đó thực hiện: Đặc tả → Bản AI tạo → Kiểm thử → Điều chỉnh → Thử lại. Chẳng hạn tạo mô phỏng thay đổi giá trị biến trong một cấu trúc rẽ nhánh.

Minh chứng cần nộp: Với mỗi thử nghiệm: đầu vào, đầu ra, kết quả kiểm chứng/kiểm thử, điều chỉnh và kết luận có sử dụng cho bài học chính hay không. Bắt buộc thử một giải pháp AI sinh sản phẩm tương tác/web app, nhưng không bắt buộc dùng sản phẩm đó trong bài LMS. HTML5 là nền tảng/công nghệ web, không phải tên một công cụ. Không đưa dữ liệu cá nhân nhạy cảm, khóa API hoặc thông tin người học thật vào bản demo.

PHẦN 2. THIẾT KẾ – PHÁT TRIỂN – TRIỂN KHAI BÀI HỌC

Áp dụng các kết quả nghiên cứu và thử công cụ ở Phần 1 vào chính bài học/mô-đun đã chọn ở đầu đề. Năm giai đoạn sau mô tả công việc có thể lặp lại khi cần; không yêu cầu làm lại toàn bộ BT4.1 hoặc BT4.2.

2.1. Phân tích (Analyze)

Công việc: Xác nhận đối tượng, điều kiện học, mục tiêu/YCCĐ, loại tri thức, nhu cầu hoạt động và minh chứng đạt mục tiêu. Kế thừa BT4.1–BT4.2, bổ sung những điều chỉnh quan trọng từ Phần 1.

Minh chứng cần nộp: Một Phiếu tóm tắt bài học ngắn và tối đa 03 quyết định Giữ/Sửa/Bổ sung có căn cứ. Có thể dẫn tới bảng 1.1–1.3, không lập lại.

2.2. Thiết kế (Design)

Công việc: Xây dựng hành trình học từ lúc người học bắt đầu đến hoàn thành; xác định rõ mục tiêu–hoạt động–đánh giá; thiết kế chi tiết ít nhất 01 hoạt động cá nhân và 01 hoạt động tương tác thực sự giữa người học (thảo luận, phối hợp hoặc phản hồi đồng đẳng).

Với mỗi hoạt động được thiết kế chi tiết: Nêu mục tiêu và loại tri thức, vị trí trong bài, nhiệm vụ/bước làm, học liệu và công cụ, sản phẩm/minh chứng, tiêu chí hoàn thành, thời lượng, hướng dẫn/hỗ trợ và cơ chế phản hồi hoặc một phản hồi mẫu.

Minh chứng cần nộp: Sơ đồ/bảng hành trình học và 02 phiếu hoạt động chi tiết. Sử dụng/cập nhật bảng đối chiếu ở mục 1.3, không tạo bảng trùng lặp.

Bảng tham khảo – một tiến trình có thể dùng, không phải bốn bước bắt buộc

Pha gợi ý	Vai trò sư phạm	Ví dụ nhiệm vụ/học liệu
Định hướng/khởi động	Làm rõ mục tiêu, gợi lại kiến thức nền	Hướng dẫn học tập; dự đoán từ tình huống
Khám phá/hình thành	Quan sát, thử nghiệm, giải thích	Mô phỏng; sơ đồ có câu hỏi dẫn dắt
Luyện tập	Thực hiện nhiệm vụ và nhận phản hồi	Bài tập cá nhân, H5P, bài thực hành
Vận dụng/chia sẻ	Áp dụng, trao đổi hoặc đánh giá	Thảo luận phương án, phản hồi đồng đẳng

2.3. Phát triển học liệu (Develop)

Công việc: Tạo tối thiểu 03 học liệu số sử dụng được, dựa vào chức năng sư phạm trong hành trình học. Chẳng hạn: học liệu định hướng/hướng dẫn, học liệu minh họa hoặc mô phỏng, học liệu luyện tập/feedback. Đây chỉ là ví dụ; không bắt buộc ba định dạng khác nhau. Tài liệu định hướng chỉ được tính là một học liệu khi có nội dung và chức năng rõ trong hoạt động học.

Với từng học liệu: Viết thẻ What–Why–How khoảng 0,5–1 trang; nêu nội dung, căn cứ sư phạm, quy trình phát triển và minh chứng kiểm chứng.

Bảng yêu cầu – cấu trúc thẻ What–Why–How cho mỗi học liệu

WHAT – Làm gì?	WHY – Vì sao?	HOW – Làm thế nào?
Tên; mục tiêu/loại tri thức; nội dung; vị trí trong bài; người học sử dụng để làm gì	Vấn đề học tập cần hỗ trợ; chức năng sư phạm; lý do chọn media; nguyên tắc Mayer/UDL/accessibility khi phù hợp	Công cụ và các bước tạo; AI/input/output/kiểm chứng nếu có; bản quyền; xuất bản/tích hợp; thử và chỉnh sửa

Minh chứng cần nộp: Ít nhất 03 học liệu hoạt động được và các thẻ What–Why–How tương ứng. Kiểm tra tính chính xác của nội dung, quyền sử dụng, khả năng tiếp cận và tính phù hợp với hoạt động học.

2.4. Triển khai trên LMS (Implement)

Công việc: Tổ chức toàn bộ bài học trên LMS đúng theo hành trình đã thiết kế. Người học phải nhận diện được điểm bắt đầu, hướng dẫn nhiệm vụ, tài nguyên, tiêu chí hoàn thành, phản hồi và nơi nhận hỗ trợ; không chỉ nhìn thấy danh sách liên kết/tệp.

Bảng yêu cầu chức năng – thể hiện trong bài học LMS; hình thức ở cột cuối chỉ là gợi ý

Thành phần cần có	Người học phải biết hoặc làm được	Ví dụ hình thức thể hiện
Định hướng đầu bài	Biết mục tiêu, lộ trình, thời lượng, đánh giá	Trang hướng dẫn học tập, video mở đầu
Theo dõi việc học	Biết việc cần làm và điều kiện hoàn thành	Checklist “Tôi cần làm gì?”
Hoạt động và học liệu	Hiểu nhiệm vụ, có tài nguyên, nộp/trả lời và nhận feedback	Page, Lesson, Quiz, Assignment, Forum
Điều hướng và hỗ trợ	Biết đi tiếp/quay lại và nơi hỏi khi cần; có hướng dẫn kỹ thuật nếu cần	Mục lục, FAQ, hướng dẫn ngắn

Minh chứng cần nộp: Liên kết/phương thức truy cập 01 bài học hoàn chỉnh trên LMS; kèm ảnh hoặc video walkthrough ngắn khi cần minh chứng điều khó kiểm tra trực tiếp. A3.4 đánh giá sự hiện thực hóa thiết kế; A2.2 vẫn là bài cá nhân chuyên sâu về cấu hình LMS.

2.5. Đánh giá và cải tiến (Evaluate)

Công việc: Nhóm tự trải nghiệm toàn bài ở góc nhìn người học; một nhóm khác trải nghiệm và phản hồi. Kiểm tra hướng dẫn, kết quả học liệu, hoạt động cá nhân/tương tác, feedback, điều hướng, nội dung, khả năng tiếp cận và lỗi kỹ thuật.

Minh chứng cần nộp: Một bảng kiểm thử–phản hồi–cải tiến, ghi tối đa 03 quyết định quan trọng (Giữ/Sửa/Bác bỏ/Kiểm tra thêm), lý do và kết quả thử lại. Không kết luận bài học giúp tăng kết quả học tập của học sinh khi chưa có dữ liệu thật.

PHẦN 3. HỒ SƠ NỘP VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

3.1. Hồ sơ A3.4 của nhóm

Nộp 01 hồ sơ thống nhất gồm năm thành phần sau. Những minh chứng đã có ở phần trước chỉ cần dẫn chiếu, không sao chép thành nhiều bản:

Thành phần	Nội dung bắt buộc
1. Nghiên cứu và vận dụng	Câu trả lời có nguồn cho mục 1.1–1.3; các bảng vận dụng; kết quả rà soát/đối chiếu thiết kế.
2. Công cụ và AI	05 phiếu khảo sát và bảng so sánh; hai thử nghiệm AI có đầu vào, đầu ra, kiểm chứng và kết luận.
3. Thiết kế bài học	Phiếu tóm tắt, hành trình học và hai hoạt động chi tiết: một cá nhân, một tương tác giữa người học.
4. Học liệu và LMS	Tối thiểu 03 học liệu với What–Why–How; bài LMS hoàn chỉnh có định hướng/hỗ trợ và phản hồi.
5. Đánh giá và phối hợp	Learner-view test, nhận xét đồng đẳng, quyết định cải tiến; bảng phân công/kiểm tra chéo; khai báo sử dụng AI theo quy định.

3.2. Phân công công việc của nhóm

Bảng phân công ghi rõ từng thành viên nghiên cứu nội dung/nguồn nào; thử công cụ nào; phụ trách thiết kế hoạt động, tạo học liệu, tích hợp LMS hoặc kiểm thử phần nào; ai kiểm tra chéo. Phân công theo trách nhiệm chuyên môn, không chỉ "làm slide – viết báo cáo – thuyết trình". Các bài cá nhân của học phần không được thay thế bằng hồ sơ A3.4.

3.3. Tiêu chí đánh giá (10 điểm)

Tiêu chí	Điểm	Trọng tâm
Nghiên cứu và vận dụng cơ sở thiết kế	1,5	Câu trả lời có căn cứ; hiểu tri thức và sử dụng để quyết định.
Thiết kế bài học và hoạt động	2,0	Mục tiêu–hoạt động–đánh giá nhất quán; hành trình rõ; hai hoạt động được thiết kế sâu.
Khảo sát công cụ và AI	1,5	Có trải nghiệm, kiểm chứng, so sánh và lựa chọn có căn cứ.
Chất lượng học liệu số	1,5	Ba học liệu sử dụng được; What–Why–How và tính phù hợp sư phạm.
Tổ chức bài học trên LMS	1,0	Cấu trúc, phân cấp, điều hướng và học liệu ở đúng vị trí.
Định hướng, hỗ trợ và phản hồi	1,0	Người học biết bắt đầu, làm gì, hoàn thành và nhận hỗ trợ/feedback.
Kiểm thử, peer review và cải tiến	1,0	Có vấn đề/nhận xét, xử lý và kiểm thử lại có minh chứng.
Phân công và tích hợp nhóm	0,5	Vai trò chuyên môn và kiểm tra chéo rõ.
TỔNG	10,0	

TÀI LIỆU ĐỌC KHỞI ĐẦU

Anderson & Krathwohl (2001), A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing; Mayer, Multimedia Learning / The Cambridge Handbook of Multimedia Learning; Clark & Mayer, E-Learning and the Science of Instruction; Bates, Teaching in a Digital Age; Horton, E-Learning by Design; ABC Learning Design; Gagné, Nine Events of Instruction; Garrison, Anderson & Archer, Community of Inquiry; CAST, UDL Guidelines; Quality Matters (Course Overview & Introduction; Learner Support); Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH (2020).

Đây là nguồn khởi đầu, không phải danh sách tài liệu duy nhất hoặc yêu cầu phải đọc trọn tất cả đầu sách. Nhóm tìm nguồn đáng tin cậy, ghi rõ phiên bản tài liệu và vị trí đã sử dụng; các quyết định thiết kế quan trọng cần có căn cứ hoặc minh chứng thử nghiệm.